23

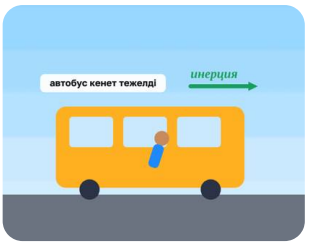
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ДЕНЕЛЕРДІҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ

Инерция құбылысы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Автобус кенет тежегенде жолаушылар неге алға қарай ауады? Ал кенет қозғалғанда – артқа?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Инерция	**А.** Үйкеліс аз болған сайын шар ұзағырақ домалайды.
2. Галилей тәжірибесі	**Б.** Кілемді қағу, балғаның сабын нығыздау; зияны: тежелу жолы, жол апаттары.
3. Массасы көп дененің жылдамдығын өзгерту қиынырақ	**В.** Басқа денелер әсер етпегенде дененің өз жылдамдығын сақтау құбылысы.
4. Пайдасы	**Г.** Оның инерттілігі көп.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ньютонның I заңы бойынша, күштер теңгерілсе дене:**
   - (A) Шеңбер бойымен қозғалады
   - (B) Үдеумен қозғалады
   - (C) Міндетті түрде тоқтайды
   - (D) Тыныштықта немесе бірқалыпты түзу қозғалыста болады

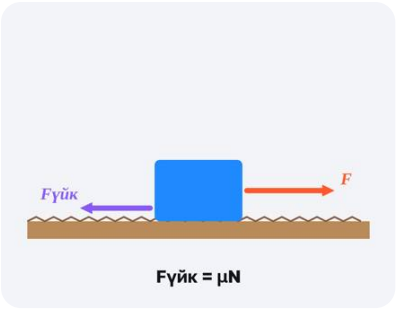
2. **Инерттілік өлшемі:**
   - (A) Күш
   - (B) Көлем
   - (C) Жылдамдық
   - (D) Масса

3. **Инерциялық санақ жүйесі:**
   - (A) Айналатын карусель
   - (B) Тежелетін пойыз
   - (C) Бұрылыстағы автобус
   - (D) Бірқалыпты түзу қозғалатын жүйе

4. **Кілемді таяқпен ұрғанда шаң неліктен ұшады?**
   - (A) Шаң тартылады
   - (B) Шаң электрленеді
   - (C) Ауа үрлейді
   - (D) Шаң инерциясымен орнында қалады

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Инерцияға 3 мысал келтір.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Неліктен жүгіріп келе жатқан адам шалынғанда алға, ал тайғанақта артқа құлайды?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен жүк көлігінің тежелу жолы жеңіл көліктікінен ұзақ? Жол ережесіндегі «ара қашықтық сақтау» талабын инерциямен негізде.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §16; 5 мысал жазу.
- B Тиын-картон тәжірибесін үйде жасап, видеоға түсіру.
- C Галилейдің инерция туралы тәжірибелері туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Инерция құбылысы

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Г, 4 — Б

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — D, 4 — D

A деңгейі: Тежелген автобус, кілемді қағу, балғаның сабын соғу, итті сілкінген судан.

B деңгейі: Шалынғанда аяқ тоқтайды, дене алға қозғалысын жалғастырады; тайғанақта аяқ алға тайып, дене артта қалады.

C деңгейі: Массасы көп – инерттілігі көп, жылдамдығын өзгертуге көбірек уақыт керек.